

RANCANGAN TUGAS (RT)



Kode Mata Kuliah : 25SI1APD
Nama Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman Dasar
Sks : 3 (Tiga) sks
Semester : 1 (Satu)
Program Studi : Sistem Informasi

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2025**

**RANCANGAN TUGAS (RT)**

PROGRAM : Strata Satu (S1)
 PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
 INSTITUSI : Universitas Bina Insani

Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Direvisi																																						
Algoritma dan Pemrograman Dasar	25SI1APD	Isi jika ada	T=2 P=1	Isi sesuai dengan sebaran mata kuliah tersebut	03 Oktober 2025																																						
Otorisasi	Pengembang Rancangan Tugas (RT)	Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK)		Ketua Program Studi																																							
	 Rita Wahyuni Arifin, M.Kom	 Rita Wahyuni Arifin, M.Kom	 Dwi Imiyana Putri, M.M.S.I																																								
Mahasiswa dan Tema Tugas	Nama dan NPM:																																										
	<i>Tuliskan NAMA MAHASISWA ATAU KELOMPOK MAHASISWA yang akan dinilai</i> Denmasmolano Putra Abidumi Matham																																										
	Tema Tugas:																																										
Skala Penilaian	Tugas ke 3 (Pertemuan 13-14)																																										
	Penilaian CPMK : Adapun penilaian CPMK dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:																																										
	Persentase skor assessment CPMK per mahasiswa		Persentase skor assessment CPMK per mahasiswa																																								
	55% - 100%		Lulus																																								
	< 55%		Tidak Lulus																																								
	Penilaian MK : Adapun penilaian mata kuliah dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRADE</th><th>ANGKA</th><th>ANGKA MUTU</th><th>ARTI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>$85 \leq X \leq 100$</td><td>4.00</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>A-</td><td>$80 \leq X \leq 84.99$</td><td>3.67</td><td>Hampir Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B+</td><td>$75 \leq X \leq 79.99$</td><td>3.33</td><td>Lebih Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>$70 \leq X \leq 74.99$</td><td>3.00</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>B-</td><td>$65 \leq X \leq 69.99$</td><td>2.67</td><td>Hampir Baik</td></tr> <tr> <td>C+</td><td>$60 \leq X \leq 64.99$</td><td>2.33</td><td>Lebih dari Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>$55 \leq X \leq 59.99$</td><td>2.00</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>D</td><td>$40 \leq X \leq 54.99$</td><td>1.00</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>E</td><td>$X \leq 39.99$</td><td>0.00</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>				GRADE	ANGKA	ANGKA MUTU	ARTI	A	$85 \leq X \leq 100$	4.00	Sangat Baik	A-	$80 \leq X \leq 84.99$	3.67	Hampir Sangat Baik	B+	$75 \leq X \leq 79.99$	3.33	Lebih Baik	B	$70 \leq X \leq 74.99$	3.00	Baik	B-	$65 \leq X \leq 69.99$	2.67	Hampir Baik	C+	$60 \leq X \leq 64.99$	2.33	Lebih dari Cukup	C	$55 \leq X \leq 59.99$	2.00	Cukup	D	$40 \leq X \leq 54.99$	1.00	Kurang	E	$X \leq 39.99$	0.00
GRADE	ANGKA	ANGKA MUTU	ARTI																																								
A	$85 \leq X \leq 100$	4.00	Sangat Baik																																								
A-	$80 \leq X \leq 84.99$	3.67	Hampir Sangat Baik																																								
B+	$75 \leq X \leq 79.99$	3.33	Lebih Baik																																								
B	$70 \leq X \leq 74.99$	3.00	Baik																																								
B-	$65 \leq X \leq 69.99$	2.67	Hampir Baik																																								
C+	$60 \leq X \leq 64.99$	2.33	Lebih dari Cukup																																								
C	$55 \leq X \leq 59.99$	2.00	Cukup																																								
D	$40 \leq X \leq 54.99$	1.00	Kurang																																								
E	$X \leq 39.99$	0.00	Sangat Kurang																																								

**RANCANGAN TUGAS (RT)**

PROGRAM : Strata Satu (S1)
 PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
 INSTITUSI : Universitas Bina Insani

Tugas Ke-1*Tuliskan sesuai dengan urutan tugasnya*

TUJUAN TUGAS:		Mahasiswa mampu: 1. mengimplementasikan operasi string dan array (list) dalam Python serta 1. mempraktikkan mini-project berbasis kebutuhan sederhana pengguna.	
CPMK:		CPMK09.2 Mampu merancang perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna	
URAIAN TUGAS:	A. Obyek Garapan:	Judul: Aplikasi Daftar Nilai Siswa Sederhana Tujuan: Menerapkan integrasi percabangan, perulangan, list, dan operasi string dalam satu mini-project.	
	B. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:	Mahasiswa diminta membuat aplikasi terminal sederhana untuk mengelola daftar nilai siswa. Fungsi program: ❖ Menambahkan data siswa (nama + nilai). ❖ Menampilkan seluruh data siswa. ❖ Menampilkan rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah. ❖ Mencari data siswa berdasarkan nama. ❖ Ada perintah ingin mengulang kembali? ❖ Keluar dari program.	
		C. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan:	Dikerjakan secara individual. ❖ Gunakan software Python (IDLE / Jupyter Notebook / VS Code).
		D. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:	Laporan (PDF) minimal 3 halaman yang berisi: ❖ Judul program ❖ Kerjakan program sesuai alur IPO yang tepat ❖ Sertakan screenshot hasil eksekusi program. ❖ Kumpulkan dalam format PDF
INDIKATOR PENILAIAN		KRITERIA PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN
1	Ketepatan program (fungsi sesuai tema)	Program berjalan sesuai deskripsi IPO	30%



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

2	Pemahaman operasi string dan array (list)	Ketepatan penggunaan operasi string dan array (list) dalam program sederhana	25%
3	Dokumentasi & penjelasan Input Proses Output (IPO)	IPO ditulis dengan jelas dan runtut	20%
4	Kerapian kode & output	Indentasi, penamaan variabel, hasil output rapi & benar	15%
5	Kreativitas (variasi studi kasus)	Tema bervariasi dan menarik	10%
TOTAL			100%
WAKTU Pengerjaan Tugas		WAKTU Pengumpulan Tugas	
1 Minggu		18 Januari 2026	
DAFTAR RUJUKAN	Utama:		
	https://www.google.co.id/books/edition/Python_Programming/aJQILlXrMAC?hl=en&gbpv=1		
	Pendukung:		
	Susanto, E. H. (2024). Algoritma dan Dasar Pemrograman: Assembly, C dan Python – Sains dan Teknologi		



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

Judul : Aplikasi Daftar Nilai Siswa Sederhana

DOKUMENTASI IPO (INPUT - PROCESS - OUTPUT)

STRUKTUR DATA

Dua List Terpisah:

- **nama_siswa** = List untuk menyimpan nama siswa
- **nilai_siswa** = List untuk menyimpan nilai siswa

Contoh Data:

nama_siswa = ["Denmas", "Rafi", "Riski"]

nilai_siswa = [100, 90, 70]

Index yang sama = siswa yang sama

Denmas (index 0) memiliki nilai 100 (index 0)

MENU 1: TAMBAH DATA SISWA

INPUT

- Nama siswa (string/teks)
- Nilai siswa (angka desimal 0-100)

PROCESS

1. Meminta input nama siswa dari pengguna
2. Validasi: Cek apakah nama kosong
 - Jika kosong → tampilkan peringatan
 - Jika tidak kosong → lanjut ke step 3
3. Meminta input nilai siswa dari pengguna



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

4. Konversi nilai dari string menjadi float (bilangan desimal)
5. Validasi: Cek apakah nilai dalam rentang 0-100
 - Jika di luar rentang → tampilkan peringatan
 - Jika valid → lanjut ke step 6
6. Menambahkan nama ke list **nama_siswa** menggunakan operasi append()
7. Menambahkan nilai ke list **nilai_siswa** menggunakan operasi append()
8. Memastikan index tetap sinkron (index yang sama untuk siswa yang sama)

OUTPUT

- Pesan konfirmasi: "DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!"
- Data tersimpan di list **nama_siswa** dan **nilai_siswa**
- Jumlah elemen kedua list bertambah 1

MENU 2: TAMPILKAN SEMUA DATA SISWA

INPUT

- List **nama_siswa** (berisi semua nama)
- List **nilai_siswa** (berisi semua nilai)

PROCESS

1. Cek jumlah data dengan fungsi len(**nama_siswa**)
2. Jika jumlah data = 0:
 - Tampilkan pesan "Data siswa masih kosong"
 - Proses selesai
3. Jika ada data:



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

- Tampilkan header tabel (No, Nama Siswa, Nilai)
- Loop menggunakan range dari 0 sampai jumlah siswa
- Untuk setiap index i:
 - Hitung nomor urut = $i + 1$
 - Ambil nama dari nama_siswa[i]
 - Ambil nilai dari nilai_siswa[i]
 - Tampilkan dalam format tabel yang rapi
- Tampilkan total jumlah siswa

OUTPUT

- Tabel berisi:
 - Nomor urut
 - Nama siswa
 - Nilai siswa (format 2 desimal)
- Total jumlah siswa yang terdaftar

MENU 3: TAMPILKAN STATISTIK

INPUT

- List **nama_siswa**
- List **nilai_siswa**

PROCESS

A. MENGHITUNG RATA-RATA:

1. Inisialisasi variabel total_nilai = 0
2. Loop semua nilai dalam nilai_siswa



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

3. Untuk setiap nilai, tambahkan ke total_nilai
4. Setelah loop selesai, hitung rata-rata = total_nilai / jumlah siswa
5. Simpan hasil ke variabel rata_rata

B. MENCARI NILAI TERTINGGI:

1. Inisialisasi nilai_tertinggi = nilai siswa pertama (nilai_siswa[0])
2. Inisialisasi index_tertinggi = 0
3. Loop semua nilai dengan index dari 0 sampai jumlah siswa
4. Untuk setiap index i:
 - Bandingkan nilai_siswa[i] dengan nilai_tertinggi
 - Jika nilai_siswa[i] lebih besar:
 - Update nilai_tertinggi = nilai_siswa[i]
 - Simpan index_tertinggi = i
5. Ambil nama siswa dengan nilai tertinggi dari nama_siswa[index_tertinggi]

C. MENCARI NILAI TERENDAH:

1. Inisialisasi nilai_terendah = nilai siswa pertama (nilai_siswa[0])
2. Inisialisasi index_terendah = 0
3. Loop semua nilai dengan index dari 0 sampai jumlah siswa
4. Untuk setiap index i:
 - Bandingkan nilai_siswa[i] dengan nilai_terendah
 - Jika nilai_siswa[i] lebih kecil:
 - Update nilai_terendah = nilai_siswa[i]



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

- Simpan `index_terendah = i`

5. Ambil nama siswa dengan nilai terendah dari `nama_siswa[index_terendah]`

OUTPUT

Tampilan statistik berisi:

- Rata-rata nilai (format 2 desimal)
- Nilai tertinggi dan nama siswa yang mendapatkannya
- Nilai terendah dan nama siswa yang mendapatkannya
- Jumlah total siswa

MENU 4: CARI DATA SISWA BERDASARKAN NAMA

INPUT

- Keyword pencarian (kata kunci nama siswa yang dicari)
- List **nama_siswa**
- List **nilai_siswa**

PROCESS

1. Meminta input keyword dari pengguna
2. Konversi keyword ke huruf kecil menggunakan operasi `.lower()`
3. Inisialisasi list kosong `index_hasil = []` untuk menyimpan index hasil pencarian
4. Loop semua nama siswa dengan index dari 0 sampai jumlah siswa
5. Untuk setiap index `i`:
 - Ambil `nama_siswa[i]`
 - Konversi ke huruf kecil menggunakan `.lower()`



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

- Cek apakah keyword ada dalam nama (menggunakan operator "in")
- Jika cocok: tambahkan index i ke index_hasil
- 6. Setelah loop selesai, cek jumlah hasil:
 - Jika index_hasil kosong → tidak ada hasil
 - Jika ada hasil → tampilkan semua data yang cocok
- 7. Untuk setiap index dalam index_hasil:
 - Ambil nama dari nama_siswa[index]
 - Ambil nilai dari nilai_siswa[index]
 - Tampilkan dalam format tabel

OUTPUT

- Jika ditemukan:
 - Jumlah siswa yang ditemukan
 - Tabel berisi nama dan nilai siswa yang cocok
- Jika tidak ditemukan:
 - Pesan "Tidak ditemukan siswa dengan nama '[keyword]'"

MENU 5: KELUAR PROGRAM

INPUT

- Pilihan menu = "5"

PROCESS

- Menjalankan perintah break untuk keluar dari loop utama
- Menampilkan pesan terima kasih

OUTPUT



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

- Pesan terima kasih
- Program berhenti/selesai

FITUR MENGULANG KEMBALI

INPUT

- Pilihan y/n dari pengguna

PROCESS

1. Setelah selesai eksekusi menu (1, 2, 3, atau 4)
2. Tampilkan pertanyaan: "Apakah ingin mengulang kembali? (y/n)"
3. Terima input dari pengguna
4. Cek input:
 - Jika input = "n" atau "N":
 - Tampilkan pesan terima kasih
 - Jalankan break (keluar dari loop)
 - Jika input = "y" atau "Y":
 - Loop continue (kembali ke menu utama)

OUTPUT

- Jika "n": Program keluar dengan pesan terima kasih
- Jika "y": Tampilkan menu utama kembali



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

HASIL PROGRAM

Daftar menu

```
PS D:\Documents\DENMASMOLANO PUTRA ABIDUMI MATHAM\KULIAH 2025\SEMESTER 1\Algoritma dan Pemrograman Dasar\Tugas> py tugaspertemuan13.py
=====
          APLIKASI DAFTAR NILAI SISWA
=====

=====
MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Siswa
2. Tampilkan Semua Data Siswa
3. Tampilkan Statistik (Rata-rata, Tertinggi, Terendah)
4. Cari Data Siswa Berdasarkan Nama
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): |
```

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Denmas
Masukkan nilai siswa (0-100): 100
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n):
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Rafi
Masukkan nilai siswa (0-100): 90
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): y
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Riski
Masukkan nilai siswa (0-100): 70
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): y
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- DAFTAR SEMUA SISWA ---
-----
No.  Nama Siswa          Nilai
-----
1    Denmas              100.00
2    Rafi                 90.00
3    Riski                70.00
-----
Total siswa: 3

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |
```

**Menampilkan seluruh
daftar semua siswa**



RANCANGAN TUGAS (RT)

PROGRAM : Strata Satu (S1)
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
INSTITUSI : Universitas Bina Insani

--- STATISTIK NILAI ---

Rata-rata nilai : 86.67
Nilai tertinggi : 100.00 (Denmas)
Nilai terendah : 70.00 (Riski)
Jumlah siswa : 3

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |

Menampilkan rata – rata,
nilai tertinggi, dan
terendah

--- CARI DATA SISWA ---

Masukkan nama siswa yang dicari: Denmas

Ditemukan 1 siswa:

Nama Siswa	Nilai
Denmas	100.00

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |

Mencari data siswa
berdasarkan nama

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |

Perintah ingin mengulang kembali

LINK CODE => [Link Code](#)